

CloudPoll: Arquitectura y Avances

Arquitectura Detallada, Despliegue Funcional y Estimación de Costos de nuestro MVP Serverless.

Arquitectura General

- **Cognito:** Gestiona la autenticación y emite JWT para administradores.
- **Amazon S3:** Hospedaje estático del frontend web.
- **API Gateway:** Capa de exposición de endpoints REST públicos y privados.
- **AWS Lambda:** Cómputo serverless con Node.js 20 para lógica de negocio.
- **DynamoDB:** Persistencia NoSQL para encuestas y registro de votos.
- **Amazon Bedrock:** Integración IA para sugerencia de preguntas de encuestas.

Diagrama abstracto de arquitectura serverless

Casos de Uso Principales



1. Emitir Voto

Endpoint público para el votante. Incluye un sistema de deduplicación apoyado por DynamoDB para evitar votos dobles usando registros combinados por IP y encuesta.



2. Crear Encuesta

Endpoint protegido para administradores. Requiere validación de token JWT emitido por Cognito para guardar la metadata y preguntas en la base de datos.



3. Ver Resultados

Endpoint de solo lectura que calcula al vuelo los porcentajes. Recupera todos los votos asociados a un ID de encuesta en tiempo real.

Flujo de **Votación**

Protección contra duplicados

Cuando un navegador realiza un **POST /v1/votes**, la función Lambda de votación inicia un proceso estricto de validación.

Primero, verifica la existencia de un registro de deduplicación en DynamoDB usando una llave compuesta: DUP##.

Si el usuario ya participó, la API devuelve un error **409 Conflict**.
Si no, almacena el voto y bloquea la IP para esa encuesta inmediatamente.

Integraciones del Sistema

Origen	Destino	Protocolo / Método	Datos Transmitidos
Frontend (S3)	Cognito	HTTPS Redirect	Código de Autorización OAuth
Frontend	API Gateway	HTTPS REST	Payload JSON + Bearer Token JWT
API Gateway	AWS Lambda	Invocación AWS	Evento de Proxy API Gateway
AWS Lambda	DynamoDB	AWS SDK v3	Operaciones PutItem / Query
AWS Lambda	Amazon Bedrock	AWS SDK v3	Prompt de texto puro a JSON

¿Por qué Serverless?

Serverless (CloudPoll)

- **Escalabilidad:** Automática e invisible.
- **Disponibilidad:** Alta disponibilidad nativa de AWS.
- **Costo base:** \$0 mientras esté inactivo.
- **Mantenimiento:** Gestionado íntegramente por AWS.

Ideal para encuestas virales con tráfico impredecible y validación económica de MVP.

Tradicional (EC2 + RDS)

- **Escalabilidad:** Manual o Auto Scaling complejo.
- **Disponibilidad:** Depende de réplicas configuradas.
- **Costo base:** ~\$15–50/mes fijos, mínimo.
- **Mantenimiento:** Parches de SO y DB por el equipo.

Resulta ineficiente para proyectos con picos esporádicos y largos tiempos de inactividad.

Avance Funcional



Dynamo Local

Tablas CloudPoll-Polls y Votes creadas y funcionales usando contenedores locales para facilitar el desarrollo.



Lógica Lambda

Funciones creadas: create-poll, vote y results operativas. Deduplicación y cálculo de porcentajes implementados.



API Gateway

Endpoints locales funcionando a través de SAM CLI con redireccionamiento adecuado a sus respectivas funciones Lambda.



Seguridad

Estructura lista para integración de validación JWT mediante Amazon Cognito para separar zonas públicas de administración.

Endpoints y Testing

El código ha sido versionado e incluye scripts de validación y datos de prueba. Hemos comprobado localmente los endpoints fundamentales:

- **POST /votes** Público. Registra voto verificando si hay datos redundantes.
- **GET /results/{pollId}** Público. Recupera y tabula información en tiempo real.
- **POST /polls** Protegido. Espera un token Bearer válido para crear el evento.
- **POST /suggest** Protegido. Endpoint que canalizará la comunicación con Amazon Bedrock.



Estimación de **Costos** Mensuales

Servicio AWS	Escenario MVP (100k votos)	Escenario de Escala (1M votos)
AWS Lambda	\$0.00 (Capa gratuita)	~\$1.20
Amazon DynamoDB	\$0.00 (Capa gratuita)	~\$2.50
API Gateway	\$0.00 (Capa gratuita)	~\$0.70
Amazon Cognito	\$0.00 (<50k MAUs gratuitos)	\$0.00
Amazon Bedrock (IA)	~\$0.04 (200 consultas)	~\$0.40 (2,000 consultas)
TOTAL ESTIMADO	~\$0.04 USD	~\$4.85 USD

Coherencia del Sistema

CloudPoll presenta un diseño funcional altamente coherente basado en **escalabilidad bajo demanda, seguridad delegada y mínimos costos operativos**. Listo para escalar desde un usuario hasta millones con casi cero mantenimiento.

Image Sources



Thumbnail for <https://www.invensislearning.com/blog/wp-content/uploads/2026/01/cloud-architect-roles-responsibilities-banner-image.jpg>

Source: www.invensislearning.com



Thumbnail https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*HlgWKDeI0w7Au-SIjmN_ug.png

for Source: medium.com



medium.com https://media.easy-peasy.ai/c605e9b8-3811-4e00-8d4e-7e90986a109c/94499b39-9eef-45a1-9831-909dce46ac94_medium.webp

Thumbnail Source: easy-peasy.ai
for easy-
peasy.ai
